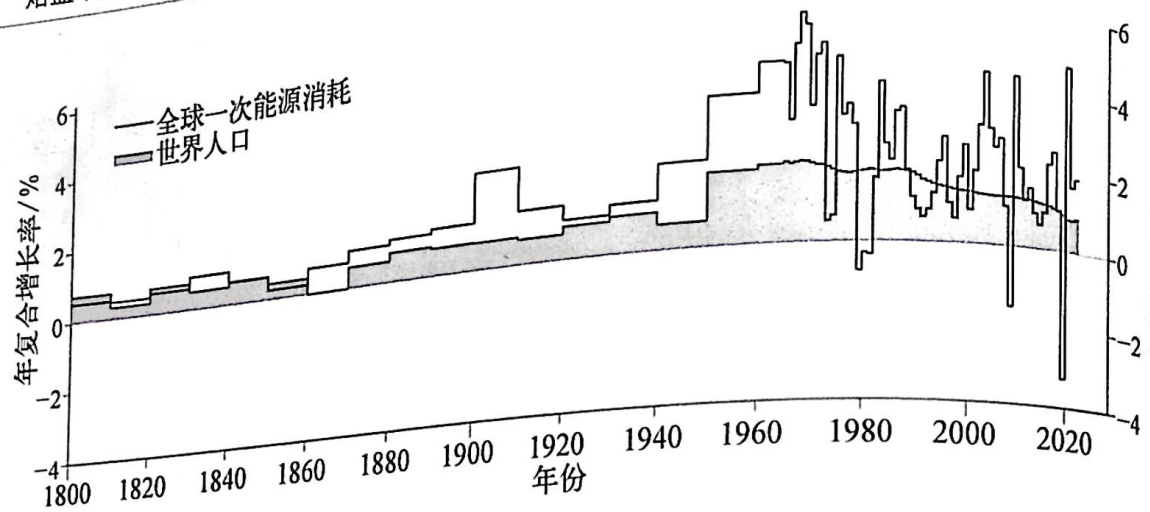


图 1-2　1800—2023 年全球一次能源总消耗与全球人口的复合年增长率比较

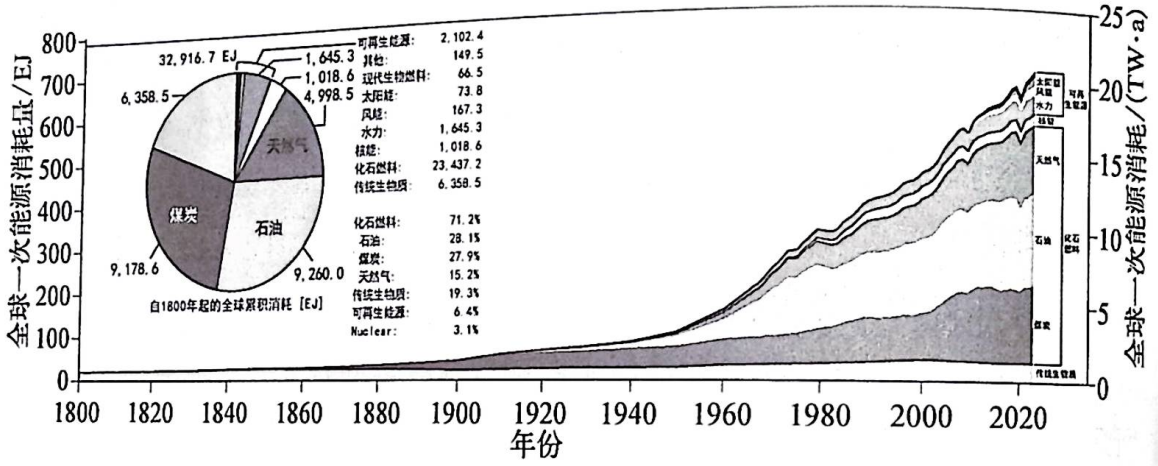


图 1-3　1800—2023 年全球一次能源消耗量统计

在全球发展过程中，中国的发展尤为迅速。目前，我国已成为全球最大的制造业国家与能源消耗国家，诸多领域的总体量稳居世界第一，例如 2023 年我国一次能源消耗占全球的 27.6%；但就人均水平而言，我国与发达国家仍存在较大差距。2023 年，我国人均一次能源年消耗(33.3 MW·h)已超过世界平均水平(21.4 MW·h)，但与高收入国家平均水平(55.5 MW·h)相比仍相去甚远[1]。

再者，我国的一次能源结构仍处于重煤阶段。2023 年，我国一次能源消耗中的化石能源占比为 81.6%，与全球同期平均水平(81.5%)持平；但同年我国一次能源消耗中的煤炭占比为 53.8%，相当于全球在 20 世纪 50 年代(59.8%)至 60 年代(46.9%)间的历史平均水平[2]。我国一次能源的重煤结构使得我国自 2006 年起长期位列全球碳排放国家之首，2023 年碳排放量逾 119 亿吨，占全球 31.5%，是美国的 2.4 倍[4]。

面对严峻的碳排放问题，习近平主席在 2020 年宣布中国将提高国家自主